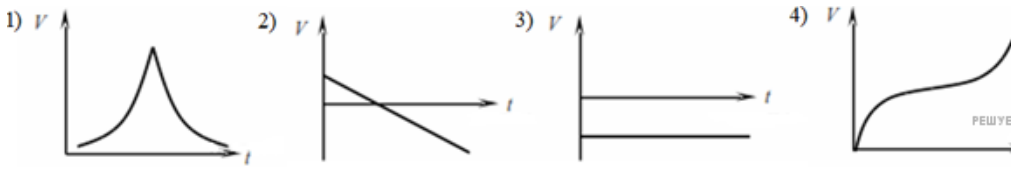
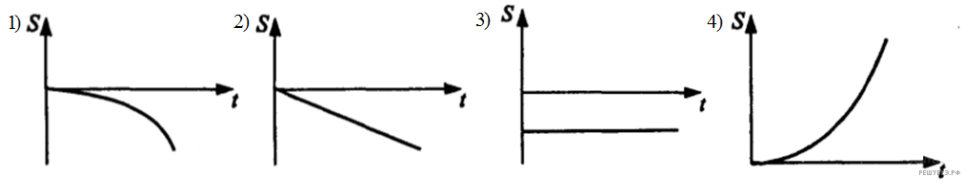
1. Мяч, брошенный вертикально вверх, падает на землю. Найдите график зависимости от времени проекции скорости на вертикальную ось, направленную вверх.



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

2. Мяч брошен с вершины скалы без начальной скорости. Найдите график зависимости модуля перемещения от времени. Сопротивлением воздуха пренебречь.



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

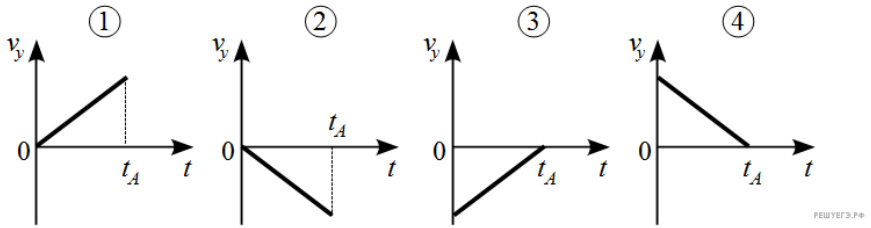
3. Тело брошено вертикально вверх. Через 0,5 с после броска его скорость 20 м/с. Какова начальная скорость тела? Сопротивлением воздуха пренебречь. (Ответ дайте в метрах в секунду.)

4. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли перечисленные в первом столбце физические величины во время его движения вверх и если изменяются, то как? Установите соответствие между физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений, перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
А) Скорость	1. Увеличится
Б) Ускорение	2. Уменьшится
В) Кинетическая энергия	3. Не изменится
Г) Потенциальная энергия	

А	Б	В	Г

5. Камень брошен вертикально вверх и достигает наивысшей точки в момент времени t_A. На каком из приведенных графиков правильно показана зависимость от времени проекции скорости камня на ось OY, направленную вертикально вверх, с момента броска до момента t_A?



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

6. Дом стоит на краю поля. С балкона с высоты 5 м мальчик бросил камешек в горизонтальном направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с, его масса 0,1 кг. Какова кинетическая энергия камешка через 2 с после броска?

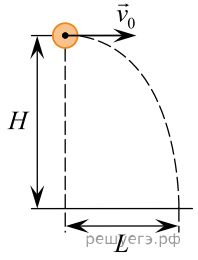
7. Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью υ под углом α к горизонту, в течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ	ФОРМУЛЫ
А) время подъема t на максимальную высоту	1) $\dfrac{\upsilon^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
Б) максимальная высота h над горизонтом	2) $\dfrac{\upsilon \cos^2 \alpha}{g}$
	3) $\dfrac{\upsilon^2 \sin 2\alpha}{2g}$
	4) $\dfrac{\upsilon \sin \alpha}{g}$

А	Б

8. Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью υ_0, за время t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рис.). Что произойдет с временем полета и дальностью полета, если на этой же установке уменьшить начальную скорость шарика в 2 раза? Сопротивлением воздуха пренебречь.



Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Время полета	Дальность полета

9. Камень, брошенный с крыши дома почти вертикально вверх со скоростью 10 м/с, упал на землю через 3 с после броска. С какой высоты брошен камень? Сопротивление воздуха не учитывать. Ответ приведите в метрах.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	102	2
2	103	4
3	123	25
4	3168	2321
5	4027	4
6	4498	0
7	5172	41
8	6505	32
9	6744	15